



Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Cómputo



Trabajo Terminal No. 2025-B065

Modelo para representar la interacción gravitacional de dos
cuerpos

Programa de Ingeniería en Inteligencia Artificial (2020)

Alumnos:

Carrillo Barreiro José Emiliano

Robles Otero José Ángel

Directores:

Dr. Cesar Hernández Vasquez

Dr. Mauricio Olguín Carbajal

10 de noviembre de 2025

Ciudad de México

Antecedentes



Figura 2: Retrato de Sir Isaac Newton pintado por Sir Godfrey Kneller en 1689. *Extraído de:* [2]

$$F_{ij} = \frac{Gm_i m_j (\mathbf{q}_j - \mathbf{q}_i)}{\|\mathbf{q}_j - \mathbf{q}_i\|^3},$$

$$m_i \frac{d^2 \mathbf{q}_i}{dt^2} = \sum_{j=1, j \neq i}^N \frac{Gm_i m_j (\mathbf{q}_j - \mathbf{q}_i)}{\|\mathbf{q}_j - \mathbf{q}_i\|^3}$$

Planteamiento Del Problema

Un problema fundamental en las simulaciones de n -cuerpos es la masa invariable, lo que afecta la estabilidad de los cuerpos involucrados en fenómenos dinámicos como fusiones estelares o acreción. Esta rigidez limita tanto el estado del sistema de n -cuerpos como el potencial para aplicaciones interactivas, requiriendo métodos más flexibles.

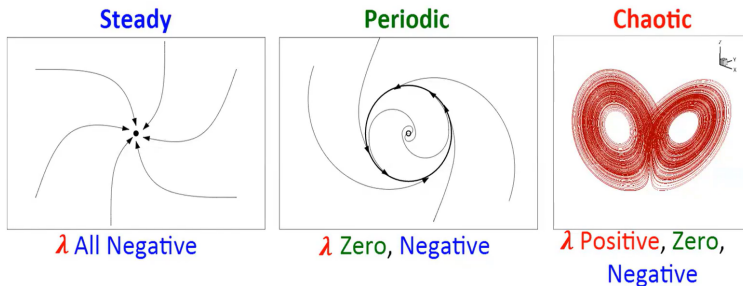


Figura 3: Ilustración de tres comportamientos de sistemas dinámicos en relación con sus exponentes de Lyapunov. *Extraído de:* [4]

Hipótesis

Modificar dinámicamente la masa en simulaciones de dos cuerpos, mediante algoritmos bioinspirados y métodos eficientes de cálculo gravitacional, permitirá alcanzar una estabilidad local superior frente a simuladores tradicionales con parámetros estáticos.

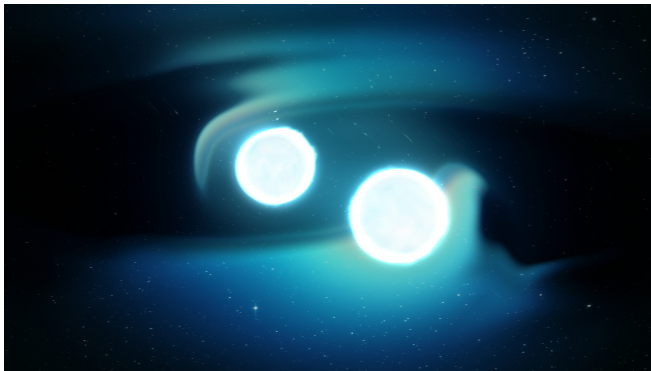


Figura 5: Colisión de dos estrellas de neutrones (Simulación). *Extraído de:* [3]

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un modelo de optimización para la simulación del problema de dos cuerpos que permita la modificación dinámica de la masa, mejorando la estabilidad local del sistema visible en la representación de sus interacciones gravitacionales y eventos asociados.

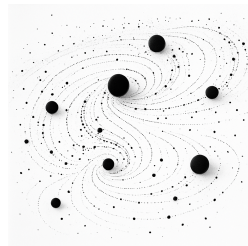


Figura 6: Ejemplo de representación de un sistema de n -cuerpos. *Autoría Propia*

Objetivos I

Objetivo Específicos

- **Módulo de simulación:** Implementar el módulo de simulación encargado de integrar los distintos procedimientos algorítmicos requeridos para obtener la descripción numérica del sistema de interacción de n cuerpos, incluyendo la aplicación de métodos de integración numérica, el cálculo de fuerzas gravitatorias y la detección de colisiones.
- **Módulo de optimización:** Diseñar e implementar el módulo de optimización orientado al ajuste dinámico de las masas de los cuerpos que conforman el sistema de n -cuerpos, mediante el uso de algoritmos bioinspirados, con el fin de identificar el primer conjunto de valores que satisfaga las restricciones impuestas en cuanto a estabilidad y viabilidad del sistema.
- **Módulo de simulación dinámica:** Desarrollar e implementar el modelo computacional de para la simulación dinámica de un sistema de dos cuerpos bajo interacción gravitatoria.

Objetivos II

Objetivo Específicos

- **Módulo de visualización:** Implementar el módulo de visualización gráfica para la representación dinámica del sistema simulado, mostrando su evolución temporal a lo largo de un conjunto limitado de iteraciones, a fin de apoyar la interpretación de los resultados del modelo.
- **Interfaz básica (UI)** Diseñar e implementar una interfaz básica que permita el ingreso estructurado de parámetros asociados a los cuerpos del sistema, diferenciando entre atributos fijos (e.g., radio) y variables susceptibles de optimización (e.g., masa), así como la definición de restricciones obligatorias y opcionales que condicionan el espacio de soluciones. Además de permitir visualizar los resultados generados por los módulos de simulación y optimización

Justificación y Relevancia Científico-Tecnológica

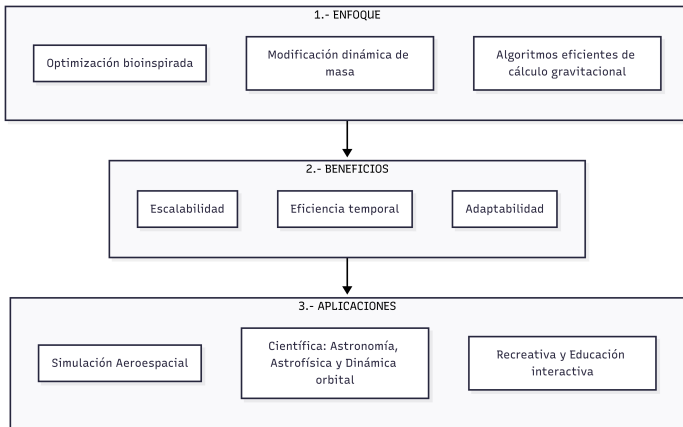


Figura 7: Diagrama representativo de los niveles de Justificación. *Autoría Propia*

- 1 Introducción
- 2 Estado del Arte
- 3 Marco teórico y tecnológico
- 4 Planeación
- 5 Análisis
- 6 Implementación
- 7 Resultados
- 8 Conclusiones y Líneas Futuras
- 9 Referencias

Implementación — Core

Rol: componentes compartidos (configuración, telemetría y cachés).

- Librerías: `dataclasses`, `logging`, `json`, `time`, `pathlib`, `typing`, `collections.OrderedDict`, `random`, `numpy` (opcional).
- Puntos Principales:
 - Configuración centralizada (`Config`) y siembra reproducible (`set_global_seeds`).
 - Telemetría estructurada (`setup_logger`, `MetricsLogger`, `Reporter`).
 - Caché jerárquica y LRU para acelerar evaluaciones repetidas.
 - Bajo acoplamiento: API mínima y reexportaciones en `two_body.core`.

Implementación — Simulation

Rol: dinámica de cuerpos y estimación de estabilidad.

- Librerías: rebound (integrador N-cuerpos), numpy, matplotlib (timings/viz), utilidades propias (time_block).
- Puntos Principales:
 - Adaptador ReboundSim con validación de entrada y API delgada.
 - LyapunovEstimator: soporte MEGNO/ λ con metadatos de tiempo.
 - Instrumentación de rendimiento por sección (paso de simulación, cómputo Lyapunov).
 - Interoperabilidad directa con módulos de lógica y visualización.

Implementación — Logic

Rol: evaluación de fitness, algoritmo genético y orquestación.

- Librerías: pymoo (GA: GA, SBX, PolynomialMutation, TournamentSelection), numpy, utilidades propias (time_block, time_section).
- Puntos Principales:
 - StreamingGA: modo pymoo o fallback interno con cruce/mutación temporizados.
 - FitnessEvaluator: caché jerárquica y uso eficiente de simulación/Lyapunov.
 - ContinuousOptimizationController: lazo continuo con telemetría y warm-start local.
 - Configurable: distribución de masas (uniforme/beta), elitismo, budgets y estancamiento.

Implementación — Perf Timings

Rol: medición ligera por secciones y exportación a CSV/JSONL.

- Librerías: `dataclasses`, `csv`, `json`, `uuid`, `atexit`, `pathlib`, `matplotlib` (gráficas via script).
- Puntos Principales:
 - Context managers/decoradores: `time_block`, `time_section` con metadatos.
 - Bajo overhead y buffer interno con cierre ordenado.
 - Filtros por run/epoch/batch y utilidades de lectura.
 - Integración con `scripts/plot_timings.py` (timelines y pie chart).

Implementación — Presentation

Rol: visualización 2D/3D y utilidades de UI.

- Librerías: matplotlib (pyplot, animación 3D), numpy.
- Puntos Principales:
 - Visualizer (2D): vistas XY/XZ/YZ con estilo consistente y modo headless.
 - Visualización 3D (`triDTry.Visualizer`): animaciones y métricas comparativas.
 - Depende mínimamente del resto; fácil de reutilizar en demos.

Implementación — Scripts

Rol: utilidades CLI y demos de referencia.

- Librerías: argparse, pathlib, matplotlib, numpy.
- Puntos Principales:
 - `plot_timings.py`: timelines y distribución por secciones desde CSVs.
 - `demo_tierra.py`: demo Sol–Tierra con resumen orbital y viz 2D/3D.
 - Diseñados para pipelines headless y reproducibilidad.

1 Introducción

2 Estado del Arte

3 Marco teórico y tecnológico

Métodos & Técnicas a utilizar.
Tecnologías: Lenguaje & Librerías.

4 Planeación

5 Análisis

6 Implementación

7 Resultados

8 Conclusiones y Líneas Futuras

Resultados — Caso 01: Problema de Hill

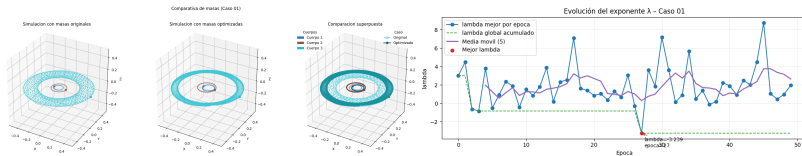
Base del problema: simplificación del problema restringido de 3 cuerpos; binaria + cuerpo ligero cercano al radio de Hill.

- Parámetros: $t_{short} = 0,5$, $t_{long} = 4,0$, $\Delta t = 2 \times 10^{-4}$, integrador=IAS15.
- Masas originales (escenario base): $(1,3, 0,8, 1,3 \times 10^{-3})$.
- Posiciones iniciales r_0 (UA): $(-0,09, 0, 0)$, $(0,11, 0, 0)$, $(0,52, 0, 0)$.
- Velocidades iniciales v_0 (UA/año): $(0, 8,9411294392, 0)$, $(0, -10,9280470924, 0)$, $(0, 12,3223401880, 0)$.

Caso 01 — Masas optimizadas y comparativas

Masas optimizadas: $(m_1, m_2, m_3) \approx (1,065762, 0,700000, 0,001200)$.

Evolución de λ (Lyapunov) y comparación de trayectorias.



Comparativa de trayectorias (original vs optimizada).

Evolución del exponente de Lyapunov λ .

Resultados — Caso 02: Problema de Sitnikov

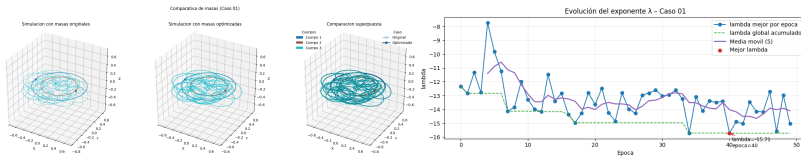
Base del problema: dos cuerpos masivos en órbita coplanaria y un tercer cuerpo que oscila a lo largo del eje perpendicular (caos determinista clásico).

- Parámetros: $t_{short} = 0,5$, $t_{long} = 4,0$, $\Delta t = 2 \times 10^{-4}$, integrador=IAS15.
- Masas originales (escenario base): $(0,8, 1,2, 2,5 \times 10^{-6})$.
- Posiciones r_0 (UA): $(-0,5, 0, 0)$, $(0,5, 0, 0)$, $(0, 0, 0,04)$.
- Velocidades v_0 (UA/año): $(0, -4,442882938, 0)$, $(0, 4,442882938, 0)$, $(0, 0, 0,90)$.

Caso 02 — Masas optimizadas y comparativas

Masas optimizadas: $(m_1, m_2, m_3) \approx (0,819164, 1,200000, 0,000003)$.

Evolución de λ (Lyapunov) y comparación de trayectorias.



Comparativa de trayectorias (original vs optimizada).

Evolución del exponente de Lyapunov λ .

Resultados — Caso 03: Kepler pateado

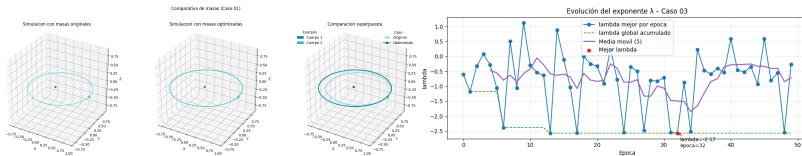
Base del problema: sistema 2 cuerpos (tipo Sol–Tierra) con perturbación periódica; se observa la estabilidad del periodo orbital.

- Parámetros: $t_{short} = 0,5$, $t_{long} = 4,0$, $\Delta t = 2 \times 10^{-4}$, integrador=IAS15.
- Masas originales (escenario base): $(1,0, 3 \times 10^{-6})$.
- Posiciones r_0 (UA): $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$.
- Velocidades v_0 (UA/año): $(0, 0, 0)$, $(0, 6,2831853072, 0)$.

Caso 03 — Masas optimizadas y comparativas

Masas optimizadas: $(m_1, m_2) \approx (1,045259, 0,000003)$.

Evolución de λ (Lyapunov) y comparación de trayectorias.



Comparativa de trayectorias (original vs optimizada).

Evolución del exponente de Lyapunov λ .

Resultados — Caso 04: Binaria con intruso

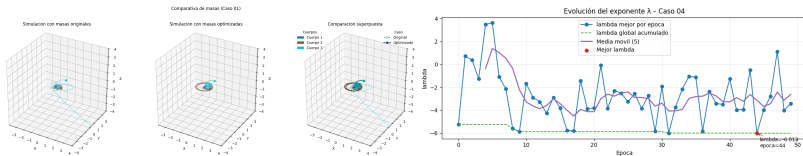
Base del problema: dos estrellas (binaria) y un tercer cuerpo intruso tipo planeta/enano marrón con trayectoria rasante.

- Parámetros: $t_{short} = 0,6$, $t_{long} = 3,5$, $\Delta t = 2 \times 10^{-4}$, integrador=IAS15.
- Masas originales (escenario base): (1,25, 0,7, 0,05).
- Posiciones r_0 (UA): $(-0,2916667, 0, 0)$, $(0,4083333, 0, 0)$, $(0, 1,8, 0)$.
- Velocidades v_0 (UA/año): $(0, -4,19812977, 0)$, $(0, 5,87738168, 0)$, $(-3,2, 0, 0)$.

Caso 04 — Masas optimizadas y comparativas

Masas optimizadas: $(m_1, m_2, m_3) \approx (1,373724, 0,607631, 0,262543)$.

Evolución de λ (Lyapunov) y comparación de trayectorias.



Comparativa de trayectorias (original vs optimizada).

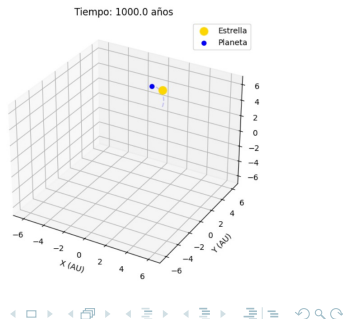
Evolución del exponente de Lyapunov λ .

- 1 Introducción
- 2 Estado del Arte
- 3 Marco teórico y tecnológico
- 4 Planeación**
- 5 Análisis
- 6 Implementación
- 7 Resultados
- 8 Conclusiones y Líneas Futuras
- 9 Referencias

Conclusiones

Culminación del Trabajo Terminal: principales logros

- Implementación integral del modelo: simulación (REBOUND), estimación de estabilidad (Lyapunov/MEGNO) y optimización evolutiva (GA) con telemetría.
- Mejoras de estabilidad: reducción de λ y trayectorias más regulares en 3/4 casos; en el Caso 04 se logra *captura estable* del intruso.
- Pipeline reproducible y parametrizable (unidades astronómicas), con visualización



Líneas futuras

- Extender a $n > 3$ cuerpos y paralelizar (vectorización, multiproceso, GPU/HPC).
- Masas no constantes físicas: acreción/pérdida, fuerzas no gravitacionales y colisiones elásticas.
- Optimización multiobjetivo: λ , periodicidad, distancias mínimas, penalización de colisiones.
- Calibración con datos reales (efemérides) y validación cruzada.
- Robustez: sensibilidad a condiciones iniciales, incertidumbre y muestreo

Monte Carlo

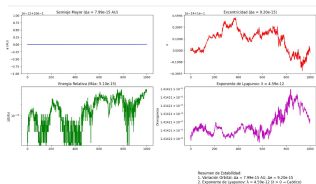


Figura 9: Métricas e instrumentación para iterar sobre el diseño.

- 1 Introducción
- 2 Estado del Arte
- 3 Marco teórico y tecnológico
- 4 Planeación
- 5 Análisis**
- 6 Implementación
- 7 Resultados
- 8 Conclusiones y Líneas Futuras
- 9 Referencias

Referencias I

- [1] Smarty Prints, “Constellation Star Poster: Northern Hemisphere, Stellar Life Cycle, Night Sky Stargazing”, Póster educativo que muestra que ilustra el ciclo de vida de una estrella., Smarty Prints. (14 de mayo de 2025), dirección: <https://smartyprintsshop.com/products/constellation-star-poster-northern-hemisphere-stellar-life-cycle-night-sky-stargazing-print-16x20-18x24-24x36> (visitado 14-05-2025).

Referencias II

- [2] University of Cambridge, “Newton by Kneller”, Página de la exposición "Lines of Thought" que presenta el retrato de Isaac Newton pintado por Sir Godfrey Kneller en 1689. El retrato muestra a Newton en sus cuarenta años. (8 de mar. de 2016), dirección: <https://exhibitions.lib.cam.ac.uk/linesofthought/artifacts/newton-by-kneller/> (visitado 19-05-2025).
- [3] NASA's Scientific Visualization Studio, “Star Collision”, Visualización científica producida por Scott Wiessinger. Visualización por Brian Monroe. Redacción por Francis Reddy. Consultoría científica por Julie McEnery, Brad Cenko y Eleonora Troja., NASA Goddard Space Flight Center. (2 de jul. de 2018), dirección: <https://svs.gsfc.nasa.gov/12949/> (visitado 14-05-2025).

Referencias III

- [4] Q. Wang, “Lyapunov exponents and chaotic dynamics”, Sección de clase grabada del curso MIT 16.90: Computational Methods in Aerospace Engineering, impartida por el Prof. Qi-qi Wang. (21 de nov. de 2020), dirección: <https://www.youtube.com/watch?v=RcQfYimRRCw> (visitado 19-05-2025).
- [5] J. Kim y col., “Prediction of engine NOx for virtual sensor using deep neural network and genetic algorithm”, *Oil & Gas Science and Technology - Revue de l'IFP*, vol. 76, pág. 72, nov. de 2021. DOI: 10.2516/ogst/2021054.

Referencias IV

- [6] H. Rein, “Hyperbolic Orbits”, Notebook de Jupyter que demuestra la simulación de órbitas hiperbólicas utilizando el código N-body REBOUND., GitHub. (14 de mayo de 2025), dirección: https://github.com/hannorein/rebound/blob/main/ipython_examples/HyperbolicOrbits.ipynb (visitado 14-05-2025).
- [7] K. Gonçalves-e Silva y col., “Less is more: Simplified Nelder-Mead method for large unconstrained optimization”, *Yugoslav Journal of Operations Research*, vol. 28, págs. 14-14, jun. de 2018. DOI: 10.2298/YJOR180120014G.

Referencias VI

- [11] J. Dyer, “Una vista del cielo mirando hacia arriba por la noche”, Fotografía de dominio público disponible en Unsplash. (28 de dic. de 2021), dirección: <https://unsplash.com/es/fotos/una-vista-del-cielo-mirando-hacia-arriba-por-la-noche-nkGeS7jEBNg> (visitado 19-05-2025).
- [12] NASA, “El transbordador espacial Challenger se lanza desde el Centro Espacial Kennedy”, Fotografía de dominio público proporcionada por NASA a través de Unsplash. (14 de mar. de 2020), dirección: <https://unsplash.com/es/fotos/el-transbordador-espacial-challenger-se-lanza-desde-el-centro-espacial-kennedy-dCgbRAQmTQA> (visitado 19-05-2025).

Referencias VII

- [13] S. I. Newton, *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*, Revised and edited by Florian Cajori, trad. por A. Motte. The Royal Society, 1687, University of California Press, 1934.
- [14] S. Orlov, “C++ Playground for Numerical Integration Method Developers”, en *Supercomputing*, V. Voevodin y col., eds., Cham: Springer International Publishing, 2017, págs. 418-429. DOI: 10.1007/978-3-319-71255-0_34.
- [15] J. Barnes y col., “A hierarchical $O(N\log N)$ force-calculation algorithm”, *Nature*, vol. 324, n.º 6096, págs. 446-449, 1986, ISSN: 1476-4687. DOI: 10.1038/324446a0. dirección: <https://doi.org/10.1038/324446a0>.

Referencias VIII

- [16] A. Ayoub y col., “Cell Blood Image Segmentation Based on Genetic Algorithm”, en mar. de 2020, págs. 564-573, ISBN: 978-3-030-44288-0. DOI: 10.1007/978-3-030-44289-7_53.
- [17] Stack Overflow, “What does crossover index of 0.25 mean in Genetic algorithm for real encoding?” Discusión sobre el parámetro de índice de cruce en el operador Simulated Binary Crossover (SBX). (22 de mayo de 2019), dirección: <https://stackoverflow.com/questions/56263132/what-does-crossover-index-of-0-25-means-in-genetic-algorithm-for-real-encoding> (visitado 19-05-2025).

Referencias IX

- [18] J. L. Carles-Bou y col., “Self-adaptive polynomial mutation in NSGA-II”, *Soft Computing*, vol. 27, n.º 23, págs. 17 711-17 727, 2023, ISSN: 1433-7479. DOI: 10.1007/s00500-023-09049-0. dirección: <https://doi.org/10.1007/s00500-023-09049-0>.

¡Gracias por su atención!
¿Alguna pregunta o comentario?

Anexos

10 Tablas Comparativas del Marco Teórico

11 Matriz de Procesos y Diccionario de datos

12 Metodología del Algoritmos Genéticos

13 Cronograma

Anexo A : Lenguaje de Programación

Tabla 1: Comparativa de Lenguaje de Programación

Característica	C++	Python
Velocidad de Ejecución	✓	✗
Velocidad de Desarrollo	✗	✓
Disponibilidad de Bibliotecas Científicas	✓	✓
Facilidad de Uso de Bibliotecas	✗	✓
Visualización	✗	✓
Integración con REBOUND	✓	✓
Algoritmos Bioinspirados	✓	✓
Control de Gestión de Memoria	✓	✗
Simplicidad de Gestión de Memoria	✗	✓
Curva de Aprendizaje	✗	✓
Prototipado Rápido	✗	✓
Facilidad de Depuración	✗	✓
Enfoque del Proyecto	✗	✓

Anexo A : Comparativa de Bibliotecas N-Cuerpos

Tabla 2: Comparativa de bibliotecas para simulación N-cuerpos.

Característica	REBOUND	PKDGRAV3	AMUSE	NBody (Python)	PyGaia
Lenguaje Principal	C (Python API)	C++	Python	Python	Python
Manejo de Colisiones	✓	✗	✓	✗	N/A
Enfoque en Cosmología	✗	✓	✗	✗	✗
Hidrodinámica (SPH/Gas)	✗	✓	✓	✗	✗
Paralelización Avanzada*	✓	✓	✓	Parcial	✗
Flexibilidad/Modularidad**	✓	✗	✓	Media	✗
Facilidad de Uso (Python)	✓	✗	✗	✓	✓
Comunidad Activa	✓	✓	✓	Variable	✓
Soporta 2 Cuerpos	✓	✗	Posible	✓	✗
Adecuación al Proyecto	✓	✗	✗	✗	✗

*Paralelización Avanzada: Soporte para MPI/OpenMP.

**Flexibilidad/Modularidad: Capacidad de personalizar o extender fácilmente.

***Soporta 2 Cuerpos: Adecuado para simulaciones simples de pocos cuerpos.

Anexo A : Algoritmos de Optimización

Tabla 3: Comparativa de Bibliotecas de Optimización

Biblioteca	Enfoque Clave	Ideal Para	Complejidad	Adecuación al Proyecto
pymoo	Multiobjetivo	Problemas complejos	Moderada	✓
DEAP	Flexibilidad máxima	Experimentación profunda	Alta	✗
Platypus	Multiobjetivo fácil	Implementación rápida	Baja-Moderada	~
Inspyred	Versátil	Exploración de algoritmos	Moderada	✗
Nevergrad	Sin derivadas	Funciones costosas/ruidosas	Moderada	~
PyGMO/PyGMO	Alto rendimiento	Simulaciones costosas	Moderada-Alta	~

Anexo A : Bibliotecas de Visualización

Tabla 4: Comparativa de Bibliotecas de Visualización

Biblioteca	Uso Principal	Animación	Gráficos Estáticos	Interactividad	Trayectorias 2D/3D	Comunidad/Docs	Adecuación al Proyecto
Matplotlib	Científicos	✓	✓	~	✓	✓	✓
Plotly	Web Interactivo	~	~	✓	✓	✗	~
Bokeh	Web Interactivo	~	~	✓	~	~	~
Seaborn	Estadísticas	✗	✗	~	✗	~	✗

Anexo A : Comparativa de Bibliotecas GUI

Tabla 5: Comparativa de bibliotecas Python para Interfaces Gráficas.

Biblioteca	Estilo	Complejidad	Rendimiento	Integración Gráfica	Multiplataforma	Adecuación al Proyecto
PyQt	Profesional	~	✓	✓	✓	✓
Tkinter	Anticuado	✓	~	✓	✓	~
Streamlit	Moderno	✓	~	✓	~	✗
PySide	Profesional	~	✓	✓	✓	✓
Dear PyGui	Herramientas	~	✓	~	✓	✗

*Símbolos: ✓ (Bueno), ~ (Regular), ✗ (No adecuado).

**Adecuación al Proyecto: ✓ (Excelente), ~ (Adecuada), ✗ (No ideal).

Anexo A : Enfoques principales en problemas de N-Cuerpos

Tabla 6: Comparativa de enfoques principales a la hora de resolver problemas de n cuerpos

Enfoque		Descripción	Complejidad	Referencia
Solución (n=2)	Analítica	Método que resuelve el problema de Kepler para dos cuerpos. Proporciona soluciones exactas para sistemas de dos objetos.	$O(1)$	[13]
Integración Numérica		Utiliza métodos como Runge-Kutta para simular movimientos. Permite aproximaciones numéricas para sistemas complejos.	$O(n^2)$	[14]
Algoritmo Barnes-Hut	de	Método de agrupamiento jerárquico para reducir complejidad computacional. Mejora la eficiencia en simulaciones de múltiples cuerpos.	$O(n \log n)$	[15]

10 Tablas Comparativas del Marco Teórico

11 Matriz de Procesos y Diccionario de datos

12 Metodología del Algoritmos Genéticos

13 Cronograma

Anexo B : Matriz de procesos

Tabla 8: Matriz de procesos I

Nombre del proceso	Objetivo	Salidas
Captura Parámetros	Recopilar, validar y almacenar parámetros de configuración del usuario.	Estructura ConfiguraciónData validada, estado de UI actualizado.
Mostrar Resultados	Presentar solución óptima y visualización final al usuario.	Actualización visual de la UI con resultados finales.
Evaluar Fitness	Calcular fitness penalizado (F_p) combinando LE y violaciones.	Valor numérico de $F_p(x)$.
Crear Nueva Simulación	Instanciar un nuevo entorno de simulación vacío en REBOUND.	Referencia a nuevo objeto Simulation.

Anexo B : Matriz de procesos II

Tabla 9: Matriz de procesos

Nombre del proceso	Objetivo	Salidas
Agregar Cuerpos	Añadir una partícula con propiedades físicas a la simulación.	Instancia sim modificada con nueva partícula.
Iniciar/Ejecutar simulación	Ejecutar la integración numérica paso a paso hasta $T_{\text{máx}}$.	Estructura Simulation Result con trayectoria completa.
Recolectar Datos	Extraer estado actual del sistema en instantes de visualización.	Estructura VisualizationState con instantánea del sistema.
Generar Gráficos	Dibujar o actualizar la representación visual en la pantalla.	Representación gráfica actualizada en la UI.

Anexo B : Diccionario de Datos-Cuerpo celeste

Tabla 10: Cuerpo celeste.

Nombre del atributo	Descripción	Tipo	Rango	Ejemplo
masa	Masa del cuerpo celeste...	float	> 0 (positivos)...	1.0
a	Semieje mayor de la órbita...	float	> 0 (positivos)	1.0
e	Excentricidad orbital...	float	$[0, 1)$	0.1
inc_deg	Inclinación orbital...	float	$[0^\circ, 180^\circ]$	30.0
perturba	Indica si se aplica...	bool	True o False	True

Anexo B : Diccionario de Datos-Simulación

Tabla 11: Simulación.

Nombre del atributo	Descripción	Tipo	Rango	Ejemplo
t_max	Tiempo total de simulación...	float	> 0 (positivos)	100.0
N_steps	Número de pasos a almacenar...	entero	> 0 (positivos)	1000
sim.units	Unidades de la simulación...	texto	AU, yr, Msun	AU, yr, Msun
sim.integrator	Indica el integrador numérico...	texto	ias15, whfast, BS, mercurius	ias15
x, y, z	Guarda las posiciones...	array(float)	0 (positivos)	[5.0, 230.0, 20.0]

Anexo B : Diccionario de Datos-Métricas

Tabla 12: Métricas.

Nombre del atributo	Descripción	Tipo	Rango	Ejemplo
times	Array que guarda los tiempos...	array(float)	> 0 (positivos)	[0.0, 100.0, 200.0]
energy	Energía total del sistema...	float	Valor real	-0.5
a_arr, a_pert	Array que guarda el semieje...	array(float)	> 0 (positivos)	[1.0, 1.5, 2.0]
e_arr, e_pert	Array que guarda la excentricidad...	array(float)	[0, 1)	[0.1, 0.2, 0.3]
Exponente de Lyapunov (λ)	Indica la tasa de crecimiento...	float	Valor real	0.01

10 Tablas Comparativas del Marco Teórico

11 Matriz de Procesos y Diccionario de datos

12 Metodología del Algoritmos Genéticos

13 Cronograma

Anexo C : Selección de Padres



Figura 10: Ilustración que describe el proceso de Selección de padres. *Adaptado de:* [16]

Anexo C : Cruzamiento

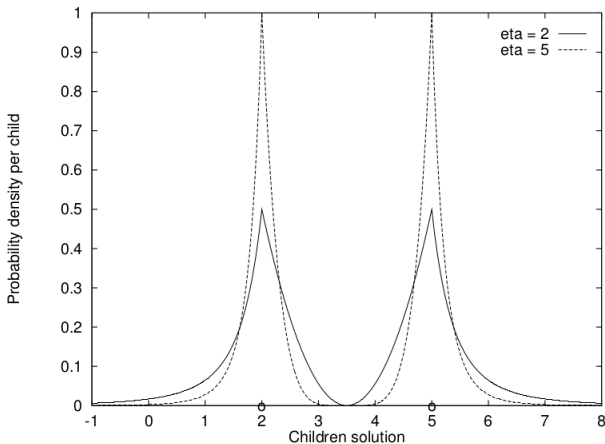


Figura 11: Ilustración que describe el proceso de Cruzamiento. *Adaptado de:* [17]

Anexo C : Mutación

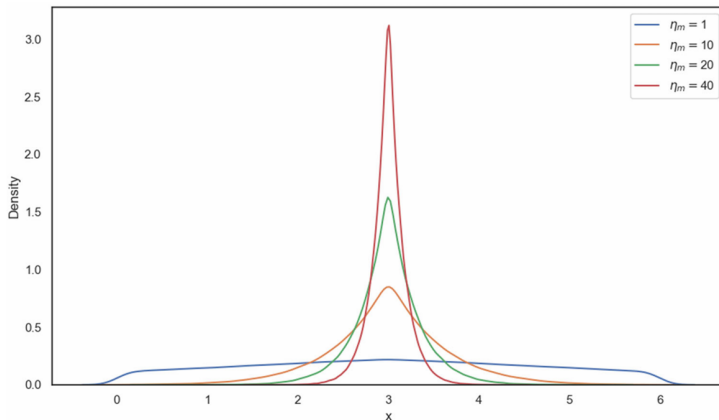


Figura 12: Ilustración que describe el proceso de Mutación. *Adaptado de:* [18]

- 10 Tablas Comparativas del Marco Teórico
- 11 Matriz de Procesos y Diccionario de datos
- 12 Metodología del Algoritmos Genéticos
- 13 Cronograma

Anexo D : Cronograma del Proyecto

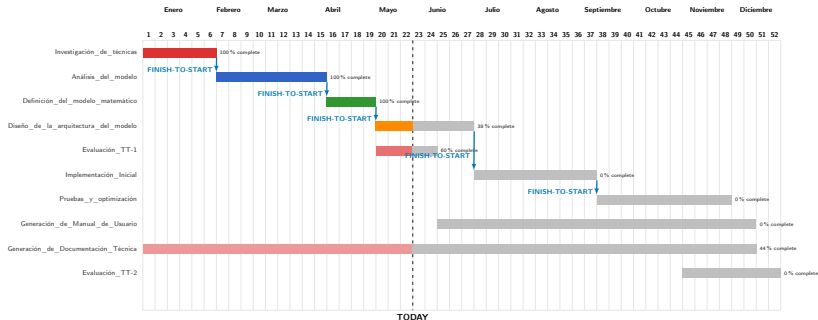


Figura 13: Cronograma de tiempo *Milestone*

Temporary page!

$\text{\LaTeX}$ was unable to guess the total number of pages correctly. there was some unprocessed data that should have been added the final page this extra page has been added to receive it. If you rerun the document (without altering it) this surplus page go away, because $\text{\LaTeX}$ now knows how many pages to expect this document.